53.1 作业：波动方程的局部能量估计

清华大学 19-20 春季学期，数学分析二，作业 10

请用 A4 大小的纸张**正反面**用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名，年级和作业的**总页数**。除定理公式所涉及的人名之外，请使用**中文**。本次作业的提交时间和地点为 **2 月 106 日**上午的课堂上，逾期视作零分。

课堂补充

A1)（闭子空间）$(H, \langle\cdot,\cdot\rangle$ 是 Hilbert 空间，$V \subset H$ 是其线性子空间。我们假设 V 是 H 中的闭集（相对于 H 上由内积所定义的距离函数而言）。证明，对任意的 $v_1, v_2 \in V$，如果我们仍用 $\langle v_1, v_2\rangle$ 作为 V 上的内积，那么 $\big(V, \langle\cdot,\cdot\rangle\big)$ 是 Hilbert 空间。

证明，对于 $H = L^2(\mathbb{R}^n)$，$V = C(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$ 不是闭子空间。

A2) 给定 $L^2(X, \mathcal{A}, \mu)$ 中的函数序列 $\{f_i\}_{i\geqslant 1}$，我们假设它们在 L^2 范数下收敛到 f，即

$$f_i \overset{L^1(X,\mathcal{A},\mu)}{\longrightarrow} f,\ i \to \infty.$$

那么，存在子函数序列 $\{f_{i_p}\}_{p\geqslant 1}$，使得对几乎处处的 $x \in X$，我们都有

$$\lim_{p\to\infty} f_{i_p}(x) = f(x).$$

A3) 证明，$\big(L^1(\mathbb{R}^n), *\big)$ 中没有单位元，即不存在 $e \in L^1(\mathbb{R}^n)$，使得对任意的 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$，都有 $e * f = f$。

A4) 证明，$C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 是 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的稠密子空间。

A5) 举例说明 $C(\mathbb{R}^n) \subset L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 不是稠密的。

A6) 证明，$C^\infty(\mathbb{R}^n) \cap L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 $C(\mathbb{R}^n) \cap L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 中稠密（对 $\|\cdot\|_{L^\infty}$ 而言）。

A7) 假设 $(H, \langle\cdot,\cdot\rangle$ 是 Hilbert 空间，$V \subset H$ 是线性子空间。证明，V 在 H 中稠密当且仅当对任意的 $x \perp V$ 一定有 $x = 0$。

A8) 试证明，$L^2(\mathbb{R}^n)$ 是可分的。（可以参考讲义中的提示）

A9)（重要）假设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 并且 $\int_{\mathbb{R}} \chi(x)dx = 1$，我们定义

$$f_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon^n} f\left(\frac{x}{\varepsilon}\right)$$

证明，对任意的有紧支集的连续函数 φ，我们都有如下的一致收敛：

$$f_\varepsilon * \varphi \to \varphi,\ \ \varepsilon \to 0.$$

控制收敛与 Fubini 定理的复习

B. 含参数积分的研究

B1) 证明，对任意的 $t \in \mathbb{R}$，如下积分是良好定义的：

$$F(t) = \int_0^\infty \frac{1 + tx^5 + t^2x^{11}}{1 + t^4 + x^{13}} dx.$$

B2) 证明，$F(t)$ 是 $t \in \mathbb{R}$ 的连续函数。

B3) 证明，$F(t)$ 是可导的。

B4) 试计算 $\lim\limits_{t \to +\infty} F(t)$。

B5) 证明，对 $t \neq 0$，如下的积分是发散的：

$$\int_0^\infty \frac{1 + tx^5 + t^2x^{11}}{1 + t^4 + x^{12}} dx$$

B6) 证明，对任意的 $t \in \mathbb{R}$，如下在 Riemann 意义下的反常积分是良好定义的：

$$G(t) = \int_0^\infty \frac{1 + tx^5 + t^2x^{11}}{1 + t^4 + x^{12}} e^{ix} dx,$$

即 $\lim\limits_{T \to \infty} \int_0^T \frac{1 + tx^5 + t^2x^{11}}{1 + t^4 + x^{12}} e^{ix} dx$ 存在。

B7) 证明，$G(t)$ 是 $t \in \mathbb{R}$ 的连续函数。

B8) 试计算 $\lim\limits_{t \to +\infty} G(t)$。

C. Laplace 变换的基本性质

C1) 假设 $f(t)$ 是 $\mathbb{R}_{>0}$ 上定义的 Lebesgue 可积函数。我们定义它的 Laplace 变换为：

$$\big(\mathcal{L} f\big)(x) = \int_0^\infty f(t) e^{-xt} dt,$$

其中 $x > 0$。证明，$\big(\mathcal{L} f\big)(x)$ 是 C^∞ 的函数。

C2) 证明，对任意的 $n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$，我们都有

$$\left(\frac{d}{dx}\right)^n \big(\mathcal{L} f\big)(x) = \int_0^\infty (-t)^n f(t) e^{-xt} dt.$$

C3) 假设 $f(t)$ 和 $g(t)$ 是 $\mathbb{R}_{>0}$ 上定义的 Lebesgue 可积函数，我们定义它们的“卷积”为

$$\big(f \bullet g\big)(t) = \int_0^t f(\tau) g(t - \tau) d\tau.$$

证明，$f \bullet g = g \bullet f$。

C4) 假设 $f(t)$ 和 $g(t)$ 是 $\mathbb{R}_{>0}$ 上定义的 Lebesgue 可积函数。证明，

$$\mathcal{L}\big(f \bullet g\big)(x) = \big(\mathcal{L} f\big)(x) \big(\mathcal{L} g\big)(x).$$

Stokes 公式的应用：波动方程的局部能量估计

假设 $u(t,x)$ 是 $\mathbb{R}\times\mathbb{R}^3$ 上的光滑函数，这里空间变量 $x\in\mathbb{R}^3$，时间变凉 $t\in\mathbb{R}$。我们假设 u 满足波动方程：

$$\Box u=0,$$

其中波动算子的定义如下：

$$\Box=-\frac{\partial^2}{\partial t^2}+\triangle=-\frac{\partial^2}{\partial t^2}+\frac{\partial^2}{\partial x_1^2}+\frac{\partial^2}{\partial x_2^2}+\frac{\partial^2}{\partial x_3^2}.$$

我们令 $u_0(x)=u(0,x)$，$u_1(x)=\dfrac{\partial u}{\partial t}(0,x)$，这样的一对函数 (u_0,u_1) 被称作是波动方程的**初始值**。

我们做如下的假设：对任意的时间 $t\in\mathbb{R}$，$u(t,x)$ 对 x 而言有紧支集。

D1) 我们定义波动方程的能量函数

$$E(t)=\frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^3}|\frac{\partial u}{\partial t}(t,x)|^2+|\nabla u(t,x)|^2dx.$$

证明能量守恒定律：对任意的时刻 $t\in\mathbb{R}$，有

$$E(t)=E(0).$$

D2) 对于 $i=1,2,3$，我们定义波动方程的动量函数

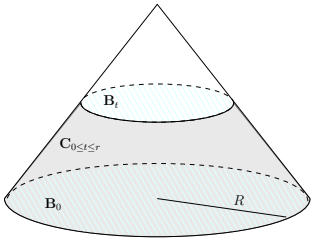
$$P_i(t)=\int_{\mathbb{R}^3}\frac{\partial u}{\partial t}\frac{\partial u}{\partial x_i}dx.$$

证明动量守恒定律：对任意的时间 t，有

$$P_i(t)=P_i(0).$$

D3)（解的唯一性）假设 $u(t,x)$ 和 $v(t,x)$ 都满足波动方程以及上面假设。证明，如果它们具有相同的的初始值，即 $u_0(x)=v_0(x)$，$u_1(x)=v_1(x)$，那么 $u(t,x)\equiv v(t,x)$。

D4) 任意给定 $R>0$，假设 $r\leqslant R$。我们在时空 $\mathbb{R}\times\mathbb{R}^3$ 中定义如下的几何对象：



– 实心锥 $\mathbf{D}=\{(t,x)|t\in[0,R],|x|\leqslant R-t\}$。这是顶点在 $(t,x)=(R,0)$ 处的一个实心锥。

- 实心圆台 $\mathbf{D}_{0\leqslant t\leqslant r}=\{(t,x)|t\in[0,r],|x|\leqslant R-t\}$（图中两个淡蓝色圆盘之间的区域）。
- 圆锥截面 $\mathbf{C}_{0\leqslant t\leqslant r}=\{(t,x)|t\in[0,r],|x|=R-t\}$（图中的灰色区域所代表的表面）。
- 不同时刻的球面 $\mathbf{B}_t=\{(t,x)||x|\leqslant R-t\}$（图中淡蓝色的圆盘区域）。

给定 $(t_0,x_0)\in\mathbf{C}_{0\leqslant t\leqslant r}$。证明，$\mathbf{C}_{0\leqslant t\leqslant r}$ 在这一点处的切空间由以下三个向量张成（球坐标系）

$$L=\frac{\partial}{\partial t}-\frac{\partial}{\partial r},\quad e_1=\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\vartheta},\quad e_2=\frac{1}{r\sin\vartheta}\frac{\partial}{\partial\varphi}.$$

作为传统的记号，我们记 $|\not\nabla u|^2=|\nabla_{e_1}u|^2+|\nabla_{e_2}u|^2$。

D5)** 我们定义局部能量

$$E_{\mathrm{loc}}(t)=\frac{1}{2}\int_{\mathbf{B}_t}|\frac{\partial u}{\partial t}(t,x)|^2+|\nabla u(t,x)|^2dx.$$

证明，对任意的 $r\leqslant R$，我们都有

$$E_{\mathrm{loc}}(0)=E_{\mathrm{loc}}(r)+\int_{\mathbf{C}_{0\leqslant t\leqslant r}}|\nabla_L u|^2+|\not\nabla u|^2d\sigma.$$

（提示：对 $\Box u=0$ 两边同时乘以 $\dfrac{\partial u}{\partial t}$ 并在区域 $\mathbf{D}_{0\leqslant t\leqslant r}$ 上积分，你需要运用 Stokes 公式来得到边界上的积分）

D6)*（波方程的有限传播速度）我们现在只假设 $u(t,x)$ 是光滑的。证明，如果 u_0 和 u_1 有紧支集，那么对任意的时刻 t，$u(t,x)$ 对 x 有紧支集。

D7)* 假设 $u(t,x)$ 是光滑函数并且满足非线性波动方程

$$-\frac{\partial^2}{\partial t^2}u+\triangle u=u^3.$$

证明，如果 u_0 和 u_1 有紧支集，那么对任意的时刻 t，$u(t,x)$ 对 x 有紧支集。

In order to solve this differential equation you look at it until a solution occurs to you.

—- George Pólya
